audIT



Media firma

audIT

EMPRESA N.º 10 · LICITACIÓN TFEP-01/2026 · CASO 10 TRANSPORTE DE CARGA

Subdocumento N.º 1

Presentación de la empresa

ENTREGA

Oferta Técnica, Sobre N.º 2. Informe Preparatorio 2

PROYECTO

Plataforma Digital de Misión Crítica para Transporte de Carga

MANDANTE

Transportes Curimón S.A.



Documento preparado para Transportes Curimón S.A.
Versión 2.0 · 12 de octubre de 2026 · Viña del Mar, Chile

Alejandro Hermosilla Díaz
Representante legal, audIT
RUT 14.892.341-8
Firma Electrónica Avanzada · Ley N.º 19.799

Media firma

AUDIT · EMPRESA N.º 10

Ficha del documento

Proponente	audIT, Empresa N.º 10. RUT 76.924.310-0. Casa matriz en Viña del Mar, Región de Valparaíso
Representante legal	Alejandro Hermosilla Díaz, RUT 14.892.341-8
Mandante	Transportes Curimón S.A.
Licitación	Licitación Pública Internacional N.º TFEP-01/2026, Caso 10 Transporte de Carga
Proyecto	Plataforma Digital de Misión Crítica para Transporte de Carga
Instancia	Oferta Técnica, Sobre N.º 2. Informe Preparatorio 2
Documento	Subdocumento N.º 1. Presentación de la empresa
Contenido	Trayectoria, capacidades instaladas, líneas de negocio, estructura, certificaciones, alianzas, experiencia y modelo de gobierno interno.
Formularios	Formulario T-6, en el archivo AUDIT-Formulario-T-6.pdf
Archivo	`AUDIT-Subdocumento1.pdf`
Folios	Del 1 al 30, correlativos, en el extremo inferior derecho de cada página
Versión y fecha	Versión 2.0, 12 de octubre de 2026, Viña del Mar, Chile
Citas	Las bases se citan por documento, artículo o numeral y página impresa: FEP01 son las Bases Administrativas, FEP02 las Bases Técnicas Transversales y Caso las Bases Técnicas del Caso 10. Las fuentes externas se citan en norma APA 7.ª edición. Todas se listan en la sección Referencias, al final del subdocumento.

Alejandro Hermosilla Díaz
Representante legal, audIT
RUT 14.892.341-8
Firma Electrónica Avanzada · Ley N.º 19.799

SUBDOCUMENTO N.º 1

Índice

Resolución de observaciones . . . **5**

1 Introducción . . . **7**

1.1 Presentación de la empresa . . . 8
1.1.1 Trayectoria institucional, misión y presencia geográfica . . . 8
1.1.2 Líneas de servicio de ingeniería especializada . . . 9
1.1.3 Software de borde embarcado: audIT EdgeHub . . . 10
1.1.4 Red regional de asistencia técnica y reemplazo de hardware en Ruta 5 . . . 11
1.1.5 Competencia sectorial en sustancias peligrosas . . . 14
1.2 Estructura Organizacional . . . 14
1.2.1 Organigrama institucional y dotación de planta . . . 15
1.2.2 Roles habilitantes y asignación de responsabilidades . . . 16
1.2.3 Modelo operativo en células y mitigación de dependencia . . . 19
1.3 Gobierno interno Calidad, Seguridad y Conocimiento . . . 19
1.3.1 Comités institucionales de gobierno y cadencias de decisión . . . 19
1.3.2 Ciclo anual de auditorías y gestión de mejora continua . . . 20
1.3.3 Matriz institucional de escalamiento técnico y operacional . . . 21
1.3.4 Gestión del conocimiento y repositorios institucionales . . . 21
1.4 Experiencia y Certificaciones . . . 22
1.4.1 Resumen analítico de proyectos homólogos . . . 22
1.4.2 Certificaciones institucionales y alineamiento normativo . . . 23
1.4.3 Credenciales financieras y capacidad patrimonial . . . 24
1.5 Estructura para Proyecto . . . 24
1.6 Alianzas . . . 25
1.6.1 Alianza tecnológica de nube: Microsoft Azure . . . 26
1.6.2 Alianzas de hardware automotriz grado industrial e IoT . . . 26
1.6.3 Red estratégica de centros de soporte en terreno en Ruta 5 . . . 26
Referencias . . . 28
Declaración de uso de IA . . . 29

FIGURAS

1.1 Organigrama institucional y estructura operativa de audIT SpA . . . 15

ARTÍCULO 46

Resolución de observaciones

El FEP01, Artículo 46, p. 28 pide resolver en cada informe las observaciones de la instancia anterior, con trazabilidad entre observación, respuesta y sección modificada. La tabla reúne las observaciones del Informe 1 que corresponden a este documento y la sección donde se resuelve cada una.

Resolución de las observaciones del Informe 1, conforme a FEP01, Artículo 46, p. 28

N.º	Observación	Respuesta	Sección modificada
06	Numeración de títulos inconsistente; el índice del Subdocumento 1 muestra 1.3, 1.2.1 y 2 1.3.	**Se acepta.** S1 contiene en orden los seis títulos literales del Comunicado 10 y las subsecciones técnicas permanecen a menor nivel.	Subdocumento 1, secciones 1.1–1.6 e índice detallado.
16	Una empresa de 4 años y 22 personas promete presencia en 4 nodos y reemplazo de hardware < 4 h sobre 3.000 km sin indicar con quién.	**Se acepta.** S1 identifica la red regional, personal autorizado y repuestos para recambio exclusivo en terminal. El plazo de cuatro horas se cuenta desde el diagnóstico; una espera de tránsito superior se registra como superación, no como excepción autorizada. Las revisiones preventivas se realizan en terminal. T-15 diferencia 21 personas de planta y 16 refuerzos en el máximo de carga, sin duplicar funciones.	S1 §§1.1.4, 1.2 y 1.6.3; T-15; FEP02 §8.4, p. 19; Caso RT-21.16, p. 34.
17	Cita normativa errada: el D.S. 43 del MINSAL se invoca como norma de transporte cuando corresponde al D.S. 298.	**Se aclara.** Se diferencia el transporte de carga peligrosa, regido por D.S. 298, del almacenamiento bajo D.S. 43 cuando corresponde. La aplicación de almacenaje no convierte ese decreto en una norma de transporte ni acredita instalaciones del cliente.	S1, normativa de sustancias peligrosas; S2, restricciones.
18	Prosa de folleto publicitario: ”socio tecnológico de referencia en el Cono Sur” y ”compromiso irrestricto”.	**Se acepta.** S1 desarrolla servicios, proyectos, organización y compromisos operacionales con alcance técnico definido, diferenciando la descripción de capacidades empresariales de la acreditación documental de certificados y convenios.	S1 §§1.1, 1.3 y 1.6.
19	Líneas de negocio reducidas a un simple listado inconexo de tecnologías.	**Se acepta.** Las tres líneas de servicio se desarrollan mediante alcance de ingeniería, entregables y responsabilidades; las tecnologías se presentan dentro de esas capacidades.	S1, sección 1.1, líneas de servicio.

Continúa en el folio siguiente

Resolución de las observaciones del Informe 1, conforme a FEP01, Artículo 46, p. 28(continuación)

N.º	Observación	Respuesta	Sección modificada
20	El modelo de gobierno corporativo es una lista de normas; faltan roles, comités, indicadores y ciclo de auditoría.	**Se acepta.** S1 describe comités, roles, cadencias y auditoría. El Anexo 1.A contiene el plan institucional ISO/IEC 27001: doce meses es el máximo permitido y M1 un compromiso adicional. El plan no se presenta como certificado ya emitido.	S1 §1.3; Anexo 1.A; FEP01 Art. 34.1.
21	Ausencia de antecedentes financieros corporativos que acrediten solvencia para sostener 56 meses de contrato.	**Se acepta.** S1 presenta los cinco ratios y sus antecedentes financieros declarados, diferenciando descripción técnica y acreditación administrativa. Los balances y documentos habilitantes se cotejan en el expediente de la oferta final conforme al Art. 39, manteniendo la información separada de los precios de la oferta.	S1 §1.4; FEP01 Art. 39.
22	Los tres proyectos del Formulario T-6 no traen volúmenes comparables con 374 camiones y 96.000 viajes anuales.	**Se acepta.** T-6 conserva los datos históricos del Informe 1: 120 camiones y 5.500 eventos diarios; 6 faenas y 1.500 sensores; 2,5 TB mensuales y más de 800 usuarios concurrentes. S1 compara funciones, unidades y diferencias de escala con Curimón, sin inventar viajes equivalentes. Los SLA contractuales históricos son 99,5, 99,0 y 99,6 por ciento; su cotejo se realiza con los instrumentos administrativos originales.	S1 §1.4.1; Formulario T-6, campos de alcance, SLA y volumen.
23	La única figura del documento, el organigrama institucional, aparece reducida y no se explica en el texto.	**Se acepta.** S1 integra el organigrama con explicación de sus siete unidades, seis líneas de mando y 22 profesionales de planta. El texto separa la dotación institucional de las 21 personas de planta asignadas y los 16 refuerzos del período máximo del proyecto.	S1 §1.2 y Figura 1.1; T-15.
96	El producto propio audIT EdgeHub se invoca sin definirlo en ningún subdocumento.	**Se acepta.** S1 §1.1.3 define audIT EdgeHub como el agente de software embarcado ejecutado sobre la pasarela iWave G26I, en concordancia con la arquitectura física de S4 §4.2.1 y la innovación 5 de S13 §13.5.	S1 §1.1.3; S4 §4.2.1; S13 §13.5; Formulario T-19, ficha 5.

SUBDOCUMENTO N.º 1. PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA

1 Introducción

RESUMEN DE APERTURA

audIT presenta su trayectoria, servicios, organización, gobierno interno, experiencia y alianzas para la licitación TFEP-01/2026 de Transportes Curimón S.A. Declara 22 profesionales de planta y antecedentes financieros para su cotejo en el Sobre N.º 1 conforme al FEP01, Artículo 39.2, p. 26. Declara certificación ISO 9001 vigente y un plan ISO/IEC 27001 en auditoría Fase 2, con entrega del certificado comprometida adicionalmente en M1, dentro del máximo permitido de doce meses (FEP01, Artículo 34.1, p. 22). La red regional organiza la reposición del equipamiento embarcado exclusivamente en terminales, con el plazo exigido de cuatro horas desde la confirmación del diagnóstico (FEP02, Cap. 8.4, p. 19); su dependencia del paso por terminal se explicita en la sección 1.1.4, conforme a la restricción 5 del Capítulo 10 del caso y a Caso, RT-21.16, p. 34.

Qué recibe Transportes Curimón S.A.

- Estructura organizacional, dotación de planta de 22 ingenieros y asignación nominada con dedicación de los seis roles habilitantes obligatorios del FEP01, Artículo 34.1, p. 22.
- Software de borde audIT EdgeHub sobre iWave G26I: mínimo contractual de 72 h sin cobertura; propuesta ampliada de 288 h y 8 GB, sujeta a verificación.
- Red regional de asistencia técnica y soporte en Ruta 5: reemplazo del equipamiento embarcado sólo en terminales y asistencia en ruta diferenciada del recambio físico, con alcance y dependencia temporal declarados en la sección 1.1.4 (Caso, RT-21.16, p. 34).
- Plan institucional de certificación formal ISO/IEC 27001:2022 (FEP01, Artículo 34.1, p. 22) y tres proyectos de experiencia previa declarados en Formulario T-6, cuya acreditación requiere actas y cartas del mandante en el expediente administrativo, dos con disponibilidad mensual ≥ 99,5 % y uno con 99,0 % mensual enfocado en resiliencia desconectada de 72 horas.

Los antecedentes empresariales, ratios, certificaciones y convenios aquí individualizados son declaraciones de audIT. Su acreditación requiere los instrumentos originales del Sobre N.º 1: balances y dictámenes de auditoría para los ratios; certificados y antecedentes del proceso de certificación para ISO; cartas del mandante y actas para experiencia; convenios y acuerdos de nivel operacional para soporte regional. Las fichas de esta oferta técnica no sustituyen esos instrumentos ni certifican su autenticidad. El cotejo debe comprobar emisor, fecha, vigencia, alcance, firma y correspondencia con el antecedente declarado.

Este subdocumento presenta la estructura y solvencia técnica de audIT para la licitación TFEP-01/2026 de Transportes Curimón S.A. Describe la dotación permanente de 22 profesionales, los servicios y productos, el gobierno de calidad y seguridad, la experiencia corporativa y la organización prevista para los 56 meses de contrato.

La experiencia en proyectos similares se declara en el Formulario T-6 y el plan institucional de certificación ISO/IEC 27001:2022 en el Anexo 1.A, ambos como documentos independientes. El Subdocumento 2 utiliza este contexto para analizar el problema operacional; el Subdocumento 3 formaliza la arquitectura funcional y el Subdocumento 9 define los controles de aseguramiento de calidad.

1.1 Presentación de la empresa

audIT es una empresa chilena de ingeniería de software, arquitectura de sistemas distribuidos, telemetría ciber-física y ciberseguridad operacional fundada en el año 2022. Su actividad comprende el diseño, desarrollo, despliegue y operación de plataformas digitales de misión crítica para organizaciones con operaciones logísticas complejas, flotas de transporte terrestre e infraestructura geográficamente dispersa sujeta a condiciones severas de conectividad intermitente.

A continuación se detallan la trayectoria, principios de gestión, líneas de servicio formalizadas, catálogo de productos tecnológicos y la infraestructura logística y territorial de la compañía.

1.1.1 Trayectoria institucional, misión y presencia geográfica

Desde su constitución, audIT ha concentrado su propuesta de valor en resolver la brecha de continuidad operacional que experimentan los sistemas convencionales cuando deben sincronizar flujos de datos capturados en terreno con plataformas centrales en la nube. La empresa dispone de infraestructura propia de investigación, desarrollo y control de calidad distribuida en dos centros operacionales:

1. **Casa Matriz y Centro de Ingeniería de Software:** Ubicado en la ciudad de Viña del Mar (Región de Valparaíso), donde residen las células de arquitectura cloud, desarrollo backend, ingeniería de datos y la oficina de gestión de proyectos (PMO).

2. **Centro de Operaciones Técnicas, Laboratorio de Hardware y Banco de Pruebas Telemáticas:** Ubicado en la comuna de Santiago (Región Metropolitana), equipado con instrumental de laboratorio electrónico, bancos de simulación de bus CAN automotriz bajo estándar SAE J1939, cámaras térmicas de prueba ambiental y estaciones de precarga de firmware seguro. Esta ubicación intermedia asegura un despliegue ágil sobre el eje logístico central Valparaíso – Santiago – San Bernardo – Los Andes.

Los principios fundacionales que gobiernan el accionar corporativo de audIT se definen como sigue:

- **Giro Corporativo Principal:** Servicios integrales de consultoría informática, desarrollo de software a medida, diseño e implantación de arquitecturas cloud híbridas, ingeniería de integración telemática e Internet de las Cosas (IoT) industrial, y auditoría de ciberseguridad y protección de datos bajo estándares internacionales.

- **Misión Corporativa:** Proveer soluciones de ingeniería de software y telemetría distribuida de alta disponibilidad que garanticen la continuidad opera-

tiva, la trazabilidad auditable y la seguridad de la información en entornos logísticos e industriales de misión crítica, sustentadas en evidencia técnica rigurosa y cumplimiento normativo estricto.

- **Visión Corporativa:** Desarrollar capacidades de ingeniería para la continuidad y trazabilidad de cadenas de suministro, logística de transporte pesado y plataformas de datos operacionales bajo arquitecturas tolerantes a desconexión (*offline-first*).
- **Valores de Ingeniería:** Rigor metodológico, seguridad por diseño (*Zero Trust*), trazabilidad de decisiones y cumplimiento de los acuerdos de nivel de servicio (SLA) mediante medición, escalamiento y acciones correctivas.

1.1.2 Líneas de servicio de ingeniería especializada

audIT estructura sus capacidades instaladas en tres líneas de servicio de ingeniería formal, cada una dotada de procedimientos estandarizados, métodos de trabajo, entregables medibles y marcos de responsabilidad técnica definidos:

1. **Línea de Ingeniería de Telemetría de Borde y Sistemas Ciber-Físicos:**
   - *Alcance y Responsabilidad Técnica:* Diseño, programación, integración y mantenimiento de firmware industrial para dispositivos electrónicos embarcados en cabina y nodos de campo. Integración de telemetría vehicular multimarca mediante lectura pasiva no intrusiva de buses CAN automotrices bajo especificaciones SAE J1939, FMS (*Fleet Management System*) y tacógrafos digitales, con intervención no invasiva sujeta a homologación por modelo, permisos y condiciones de garantía del fabricante. Sensorización de cadena de frío mediante balizas Bluetooth en los semirremolques refrigerados, conforme a la innovación 3 y al inventario ofertado y control de accionamiento de tomas de fuerza y válvulas en tolvas y estanques.
   - *Entregables Formales:* Paquetes de firmware firmados criptográficamente, pasarelas telemáticas preconfiguradas, protocolos de prueba de compatibilidad electromagnética y eléctrica en cabina, y manuales de homologación de lectura de buses de datos.
2. **Línea de Plataformas Cloud Resilientes e Ingeniería de Datos:**
   - *Alcance y Responsabilidad Técnica:* Arquitectura, desarrollo, orquestación y administración continuada de plataformas analíticas y transaccionales en la nube bajo esquemas híbridos y multirregión. Implementación de capas de ingestión masiva de eventos en tiempo real con capacidad de absorción de ráfagas, bases de datos optimizadas para series temporales y modelos relacionales, motores algorítmicos de optimización de rutas y despacho, e interfaces de usuario web y móviles de alto rendimiento y diseño ergonómico. Implementación de Capas Anticorrupción (*Domain-Driven Design*) para integrar e interoperar de manera transparente con sistemas heredados (*legacy*) y plataformas telemáticas externas de terceros sin degradar la consistencia de los datos.

- *Entregables Formales:* Repositorios de código fuente bajo control de versiones, catálogos de interfaces de programación de aplicaciones (APIs RESTful seguras bajo estándar OpenAPI 3.1), esquemas y modelos de datos normalizados, tuberías automatizadas de despliegue (CI/CD) y tableros analíticos e informes ejecutivos de rendimiento operacional.

3. **Línea de Ciberseguridad Operacional, Gobernanza y Continuidad de Negocio:**

   - *Alcance y Responsabilidad Técnica:* Implementación y auditoría de controles de seguridad de la información conforme a ISO/IEC 27001:2022 y al marco NIST CSF 2.0. Despliegue de esquemas de Arquitectura de Confianza Cero (*Zero Trust* conforme a NIST SP 800-207), cifrado robusto de datos en tránsito (TLS 1.3) y en reposo (AES-256), y Cifrado a Nivel de Campo (*Field-Level Encryption* con AES-256-GCM) para salvaguardar datos personales y registros de jornada de conductores en estricto cumplimiento de la Ley N.° 21.719 de Protección de Datos Personales. Gestión de la cadena de suministro de software bajo estándar SLSA nivel 3 (FEP02, RT-11.24, p. 24), auditorías de código seguro bajo OWASP ASVS 4.0 nivel 2 y diseño de planes de recuperación ante desastres (DRP) y continuidad operativa según ISO 22301.
   - *Entregables Formales:* Informes de pruebas de penetración y análisis estático/dinámico de vulnerabilidades (SAST/DAST), matrices de riesgos de seguridad, registros contables criptográficos inmutables de auditoría (*WORM audit logs*), políticas formales de privacidad y planes de continuidad de negocio auditados.

1.1.3 Software de borde embarcado: audIT EdgeHub

audIT EdgeHub es el software de borde de audIT que se ejecuta sobre Linux en el equipo a bordo iWave G26I, especificado en S4 §4.2.2 y T-11. Captura y procesa telemetría, mantiene persistencia local, concilia datos tras reconexión y ejecuta los servicios de seguridad vial y la innovación 5. El equipo físico, sus lectores y su memoria se especifican por separado; audIT EdgeHub no es una pasarela de hardware.

Las capacidades del producto se presentan a nivel funcional; el diseño físico y el dimensionamiento se desarrollan en S4 §4.2.2 y T-11, la persistencia y sincronización en S5 y la verificación en S9 y T-17.

- **Operación desconectada:** Captura y conserva telemetría y documentos durante un mínimo contractual de 72 h sin cobertura. Las 288 h constituyen una ampliación propuesta por audIT, sujeta a homologación, y no equivalen a la duración de un cierre fronterizo. La configuración seleccionada considera 8 GB nominales; la capacidad útil, el presupuesto de memoria y la ocupación efectiva se verifican en el diseño y las pruebas físicas.
- **Persistencia y conciliación:** Utiliza SQLite en modo WAL sobre almacenamiento industrial y concilia los registros al recuperar conectividad. La resistencia a cortes de energía se verifica mediante reinicios y comparación de

conteos y huellas; WAL y el almacenamiento no se presentan como garantías suficientes de integridad. CP-HW-03 verifica retención y recuperación; CP-PERF-02 verifica la reconexión masiva en hasta veinte minutos por camión, sin declarar resultados previos.

- **Actualización controlada:** Opera sobre Linux industrial, con arranque seguro y particiones A/B para recuperación. La transferencia, instalación, activación y reinicio de firmware sólo se realizan con el vehículo detenido en un terminal autorizado y dentro de su ventana de mantenimiento; se bloquean en ruta o sin autorización. Las actualizaciones del catálogo de paradores se distinguen de las de firmware. CP-SYS-20 y CP-HW-09 verifican estas condiciones.
- **Seguridad y asistencia vial:** Firma los paquetes mediante claves protegidas en el elemento seguro Microchip TA100 y cifra a nivel de campo los datos personales antes de transmitirlos o persistirlos. Bloquea la interfaz visual cuando $v > 0$ km/h o se desengancha el freno de estacionamiento; las alertas indispensables se entregan mediante voz local en español chileno, sin manipulación táctil ni atención visual del conductor.

1.1.4 Red regional de asistencia técnica y reemplazo de hardware en Ruta 5

Los centros de soporte de esta sección pertenecen a la red propuesta por audIT y sus aliados. Se distinguen de los cinco terminales de Curimón (San Bernardo, Antofagasta, Talca, Los Ángeles y Puerto Montt) y de sus dos talleres propios (San Bernardo y Los Ángeles).

Para organizar la atención de incidencias físicas de hardware conforme al Capítulo 8.4 de las Bases Técnicas Transversales, a la restricción 5 del Capítulo 10 del caso y a la exigencia Caso, RT-21.16, p. 34 sobre traslados a sitios alejados a lo largo del corredor logístico de la Ruta 5 (3.000 km), audIT articula una **Red de Soporte Operacional y Reemplazo de Hardware** coordinada entre su infraestructura propia, los cinco terminales de Transportes Curimón S.A. y centros técnicos aliados:

1. **Nodo Central y Metropolitano (San Bernardo / Santiago):**
   - *Base Operativa:* Centro de Operaciones Técnicas y Laboratorio de Hardware de audIT en Santiago, en coordinación directa con el Pañol y Taller Central de Curimón en San Bernardo.
   - *Función y Cobertura:* Soporte de nivel 2 y 3, laboratorio de precarga criptográfica de firmware y cuadrilla móvil para la Región Metropolitana y puertos de Valparaíso y San Antonio, con tiempo de respuesta física en terreno inferior a dos (2) horas.
2. **Nodo Regional Antofagasta (Macrozona Norte):**
   - *Centro Técnico Autorizado:* Maestranza y Laboratorio Electrónico Diesel del Norte Ltda. · RUT: 76.512.890-0.

- *Instrumento Jurídico:* Convenio Marco de Soporte y OLA N.° CM-2025-01-ANF (incorporado en Sobre N.º 1).
- *Emplazamiento Físico:* Avenida Pedro Aguirre Cerda N.° 8450, Barrio Industrial La Chimba, Antofagasta.
- *Radio de Cobertura y Función Operativa:* Cobertura prioritaria para las operaciones mineras, hubs de sustancias peligrosas (D.S. 298) y faenas portuarias del Norte Grande, proveyendo asistencia técnica directa en el Terminal Antofagasta de Transportes Curimón S.A.

3. **Nodo Regional Talca (Macrozona Centro-Sur):**

- *Centro Autorizado:* Electromecánica y Telecomunicaciones del Maule SpA (RUT: 77.104.530-8).
- *Instrumento Jurídico:* Convenio Marco de Soporte y OLA N.° CM-2025-02-TAL (incorporado en Sobre N.º 1).
- *Emplazamiento Físico:* Longitudinal Sur Km 252, Cruce Varoli, Talca.
- *Radio de Cobertura y Función Operativa:* Cobertura estratégica del corredor agroindustrial y de transferencia de carga entre Rancagua y Chillán, coordinando la asistencia en la Ruta 5 Sur y el recambio del equipamiento embarcado en el Terminal Talca.

4. **Nodo Regional Los Ángeles (Macrozona Forestal / Biobío):**

- *Centro Técnico Autorizado:* Centro Integral de Servicios Telemáticos Biobío S.A. · RUT: 76.890.120-1.
- *Instrumento Jurídico:* Convenio Marco de Soporte y OLA N.° CM-2025-03-LAN (incorporado en Sobre N.º 1).
- *Emplazamiento Físico:* Avenida Las Industrias N.° 5200, Ruta 5 Sur Km 512, Los Ángeles.
- *Radio de Cobertura y Función Operativa:* Soporte dedicado para operaciones forestales, industriales y rutas transversales hacia Concepción, Talcahuano y la Cordillera de Nahuelbuta.

5. **Nodo Regional Puerto Montt (Macrozona Sur / Austral):**

- *Centro Técnico Autorizado:* Laboratorio y Soporte Tecnológico Austral Ltda. · RUT: 76.621.904-7.
- *Instrumento Jurídico:* Convenio Marco de Soporte y OLA N.° CM-2025-04-PMC (incorporado en Sobre N.º 1).
- *Emplazamiento Físico:* Ruta 5 Sur Km 1025, Sector Alto Cardonal, Puerto Montt.
- *Radio de Cobertura y Función Operativa:* Cobertura de la industria acuícola, centros de cultivo de salmón y enlace con la zona austral y el Terminal Puerto Montt de Transportes Curimón S.A.

El monitoreo térmico de los 44 semirremolques refrigerados se realiza con las balizas Bluetooth de la innovación 3, cuyo modelo, emplazamiento, rango y precisión se homologan conforme al Formulario T-11.

La reposición física del equipamiento embarcado se ejecutará exclusivamente cuando el vehículo pase por un terminal, conforme a la restricción 5 del Capítulo 10 de las Bases Técnicas del Caso. No se contemplan intervenciones físicas en carretera ni en paradas de descanso.

El plazo exigido para reemplazar un componente crítico es de un máximo de cuatro horas desde la confirmación del diagnóstico (FEP02, Cap. 8.4, p. 19). audIT organiza personal autorizado y repuestos precargados en los terminales para cumplirlo cuando la ubicación del vehículo permita completar allí el recambio dentro del plazo. Si el diagnóstico se confirma en tránsito, se coordinarán de inmediato el terminal de atención, el técnico y el repuesto, preparando la intervención antes del arribo.

Por la distribución territorial de los cinco terminales y el recorrido del vehículo, puede ocurrir que el tiempo hasta un terminal autorizado supere cuatro horas; no se presupone que todos los puntos de la ruta estén a menos de cuatro horas de uno. En ese supuesto, el reemplazo físico deberá esperar al ingreso a terminal y se ejecutará lo antes posible dentro de su ventana de intervención autorizada. El registro conservará la hora del diagnóstico, el tiempo de tránsito, el arribo y la finalización del recambio. La espera no suspende ni reinicia el plazo exigido y una superación se registra como tal; esta limitación no se presenta como cumplimiento del máximo de cuatro horas ni como excepción contractual autorizada.

La organización del servicio distingue los siguientes compromisos:

- **Diagnóstico y coordinación:** El triaje telemático remoto opera con un tiempo de respuesta ≤ 15 minutos (Niveles 1 y 2). El registro de la incidencia identifica el momento de confirmación del diagnóstico, el estado del equipo, la ubicación del vehículo y el terminal previsto para el recambio; mantiene separados los tiempos de asistencia y de reemplazo físico.

- **Stock y personal en terminal:** La red coordina al personal autorizado y la disponibilidad de pasarelas iWave G26I precargadas con audIT EdgeHub, lectores Technoton CANCrocodile y balizas Bluetooth. El inventario se gestiona conforme a las cantidades y cobertura declaradas en el T-11 y al mínimo de repuestos del 10 % por tipo exigido por el Capítulo 8.4. La distribución por terminal y la trazabilidad por número de serie deberán acreditar disponibilidad para cada recambio, sin multiplicar las cantidades del T-11 mediante lotes adicionales implícitos por sede.

- **Asistencia en ruta y sitios alejados (Caso, RT-21.16, p. 34):** Los centros aliados coordinan el diagnóstico, la asistencia técnica y los traslados necesarios para atender camiones en tránsito. El compromiso de asistencia en ruta de hasta doce (12) horas corridas comprende la atención y la coordinación técnica; no constituye un plazo de reemplazo físico ni autoriza instalación, actualización o recambio de equipos embarcados fuera de terminal. La sustitución se coordina para el paso del vehículo por un terminal, sin programarla en paradas de descanso ni exigir al conductor intervenciones sobre el equipo.

- **Revisión preventiva en terminal:** Durante las visitas del vehículo y dentro de las ventanas de mantenimiento autorizadas, el personal técnico revisará fijaciones, conexiones, alimentación, estado del almacenamiento y avisos de degradación del equipo embarcado, y registrará los hallazgos y las intervenciones. Ante indicios de falla se preparará el recambio con el stock previsto en T-11, respetando la restricción de intervención en terminal y sin atribuir al conductor tareas técnicas. Estas revisiones reducen el riesgo de falla en ruta, pero no garantizan su eliminación ni sustituyen el plazo de reemplazo.
- **Persistencia y límites ante fallas físicas:** La persistencia autónoma de audIT EdgeHub de 72 horas como mínimo contractual, ampliada a 288 horas en la propuesta, protege los registros capturados mediante SQLite WAL ante pérdida de conectividad mientras el equipo permanezca operativo. No garantiza nuevas capturas si falla físicamente la pasarela o el sensor correspondiente. El diagnóstico documenta los datos afectados y los registros recuperables; la recuperación de datos depende del estado del almacenamiento y no sustituye la reposición del componente averiado.
- **Formalización de instrumentos jurídicos en Sobre N.º 1:** Conforme al Artículo 39.4 de las Bases Administrativas, las cartas de compromiso formal y los Convenios Marco de Prestación de Servicios con Acuerdos de Nivel Operacional (OLA) suscritos con los aliados se individualizan en la Carpeta Administrativa del Sobre N.º 1. La Oferta Técnica describe su alcance operacional y mantiene explícita la compatibilidad temporal que requiere precisión para diagnósticos confirmados en tránsito.

1.1.5 Competencia sectorial en sustancias peligrosas

audIT considera las particularidades de las 18 unidades de sustancias peligrosas de Curimón en sus capacidades de trazabilidad y telemetría. Distingue el transporte por calles, caminos y carreteras, regulado por el D.S. N.º 298/1994 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, del almacenamiento sujeto al D.S. N.º 43/2015 del Ministerio de Salud cuando la actividad y las condiciones de la instalación lo hagan aplicable. La sola presencia de un camión SUSPEL en un terminal no acredita almacenamiento regulado. Esta distinción orienta el análisis de restricciones de S2 y los requisitos de S3; las funciones y controles de la solución se desarrollan en esos capítulos y en S4.

1.2 Estructura Organizacional

El modelo de gestión institucional de audIT se estructura bajo un enfoque matricial de ingeniería de software y sistemas ciber-físicos, que coordina el desarrollo de software, la homologación de hardware y el soporte en terreno.

A continuación se presenta el organigrama corporativo, seguido de un análisis pormenorizado de las unidades funcionales, la dotación de 22 profesionales de planta y el esquema de asignación a los roles habilitantes exigidos por las Bases Administrativas.

1.2.1 Organigrama institucional y dotación de planta

La estructura funcional de audIT se encuentra dimensionada para asegurar gobernanza centralizada, separación de responsabilidades y ejecución técnica pareada. En la Figura 1.1 se ilustra la articulación orgánica de la compañía y sus líneas de mando.



Figura 1.1 Organigrama institucional y estructura operativa de audIT SpA
Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Estructura corporativa declarada por audIT. Dotación total: 22 personas.

Como se aprecia en la Figura 1.1, la dotación permanente de la compañía está constituida por exactamente **22 profesionales de planta** contratados bajo régimen laboral indefinido, cuya distribución analítica por unidad organizativa corresponde a la siguiente:

1. **Gerencia General / Dirección de Proyectos (1 profesional):** Ingeniero Civil Informático con postgrado en gestión de proyectos y certificación PMP®. Concentra la representación legal de la sociedad, la dirección estratégica, el control presupuestario y la interlocución de máximo nivel con el mandante.

2. **Oficina de Gestión de Proyectos (PMO) y Soporte Técnico (3 profesionales):** Tres analistas de ingeniería industrial e informática con certificaciones ITIL 4 Foundation. Responsables de la administración de la planificación contractual, control de la EDT, gestión de adquisiciones de hardware, seguimiento de hitos de la Carta Gantt y supervisión de la mesa de ayuda de soporte operacional de segundo nivel.

3. **Área de Aseguramiento de Calidad, Ciberseguridad y Auditoría ISO (4 profesionales):** Cuatro especialistas de dedicación transversal e independientes de las células de desarrollo:

- *1 Líder de Calidad de Software:* Ingeniero Civil Informático, con certificación ISTQB (*Full Advanced Level*), responsable del plan de pruebas, calidad del código y Quality Gates.
- *1 Encargado de Seguridad de la Información (CISO):* Especialista en ciberseguridad industrial, certificado CISSP y CISM, responsable del SGSI, criptografía y cumplimiento de la Ley N.° 21.719.
- *1 Auditor Interno de Procesos y Gobierno TI:* Ingeniero de Sistemas, certificado COBIT y Auditor Líder ISO 9001 / ISO 27001, a cargo de los ciclos de auditoría interna y trazabilidad normativa.
- *1 Ingeniero de Pruebas y Automatización QA:* Ingeniero de Software dedicado al desarrollo de scripts de pruebas automatizadas, pruebas de carga y estrés en clúster cloud.

4. **Dirección de Arquitectura y Datos (1 profesional):** Ingeniero Civil Informático, Máster en Ciencias de la Computación, con certificaciones *Azure Solutions Architect Expert* y *CDMP*. Conduce la gobernanza tecnológica, los patrones de integración de microservicios, el diseño de la capa anticorrupción y el modelamiento de datos.

5. **Células de Software, Backend y Plataforma Cloud (7 ingenieros):** Equipo multidisciplinario conformado por 3 ingenieros de software senior (microservicios, .NET Core, Go y Rust), 2 ingenieros de frontend y aplicaciones móviles (React, TypeScript y arquitecturas PWA), y 2 ingenieros de datos y bases de datos cloud (PostgreSQL, TimescaleDB, Azure Event Hubs y Kafka).

6. **Jefatura de IoT y Sistemas de Terreno (1 profesional):** Ingeniero en Telecomunicaciones y Electrónica con más de una década de experiencia práctica en diseño de circuitos automotrices, integración de buses vehiculares SAE J1939, normativas FMS y protocolos de radiocomunicación celular.

7. **Células de Firmware, Telemetría y Laboratorio de Hardware (5 ingenieros):** Equipo compuesto por 3 ingenieros de firmware embebido (C/C++ y Rust sobre Linux industrial embebido), 1 ingeniero de diseño electrónico y compatibilidad electromagnética (bancos de prueba CAN y sensorización de cabina), y 1 ingeniero de telecomunicaciones e integración de campo, responsable técnico de la coordinación con la red de centros autorizados regionales en la Ruta 5.

1.2.2 Roles habilitantes y asignación de responsabilidades

Conforme al FEP01, Artículo 34.1, p. 22, audIT declara los seis roles habilitantes siguientes. La relación resume su vinculación institucional; el desarrollo del equipo nominado, sus currículos, certificaciones y cartas de compromiso corresponde al Capítulo 12 y al Formulario T-8. La identificación y las funciones de los profesionales nominados se presentan a continuación:

1. **Jefe de Proyecto: Alejandro Hermosilla Díaz**. Ingeniero Civil Informático (Universidad de Chile), certificado PMP® (PMI ID 2189403), con 14 años de

experiencia liderando proyectos de modernización de plataformas digitales y sistemas de misión crítica en logística y transporte.

2. **Arquitecto de Solución: Dr. Esteban Valenzuela Lagos**. Ingeniero Civil Informático, Magíster y Doctor en Ciencias de la Computación (Pontificia Universidad Católica de Chile), certificado *Microsoft Certified: Azure Solutions Architect Expert* y *TOGAF 9.2 Certified*, con 12 años de experiencia en arquitecturas cloud híbridas, microservicios resilientes y sistemas de alta concurrencia.

3. **Oficial de Seguridad de la Información (CISO): Mauricio Arancibia Toledo**. Ingeniero Civil en Computación e Informática, certificado CISSP ((ISC)² ID 641890), CISM (ISACA) y Auditor Líder ISO/IEC 27001, con 11 años de experiencia en ciberseguridad industrial, criptografía y gobernanza de protección de datos conforme a la Ley N.° 21.719.

4. **Líder de Datos: Rodrigo Sanhueza Parra**. Ingeniero Civil en Informática, certificado CDMP y *Azure Data Engineer Associate*, con 9 años de experiencia en arquitectura de datos distribuidos, pipelines de eventos en tiempo real (Kafka / Azure Event Hubs) y bases de datos relacionales y de series temporales (TimescaleDB / PostgreSQL).

5. **Líder de Aseguramiento de Calidad (QA): Claudia Navarrete Rivas**. Ingeniera Civil Informática, certificada ISTQB (*Full Advanced Level* – Test Manager, Technical Test Analyst), con 10 años de experiencia dirigiendo compuertas de calidad (*Quality Gates*), pruebas automatizadas de regresión, carga y estrés, y aseguramiento normativo bajo ISO/IEC/IEEE 12207.

6. **Líder de Operaciones / Infraestructura (SRE / DevOps): Felipe Morales Cárdenas**. Ingeniero en Telecomunicaciones, Conectividad y Redes, certificado CKA (Cloud Native Computing Foundation) y *Red Hat Certified Engineer*, con 10 años de experiencia en orquestación de clústeres Kubernetes (AKS), telemetría industrial IoT, redes vehiculares SAE J1939 y soporte operacional 24/7/365 en terreno.

En la Tabla 1.2.2 se formaliza la dedicación porcentual (*Full-Time Equivalent*, FTE) de cada uno de los seis roles habilitantes obligatorios a lo largo de las dos etapas del contrato: la **Fase de Implantación** (Meses 1 a 20) y la **Fase de Operación Continuada** (Meses 21 a 56), explicitando su marco de responsabilidad y cobertura.

Tabla 1.0 Dedicación contractual de roles habilitantes y cobertura operacional

Rol Habilitante (FEP01, Artículo 34.1, p. 22)	Profesional	Fase 1 (M1–M20)	Fase 2 (M21–M56)
Jefe de Proyecto	Alejandro Hermosilla D.	100 % FTE	50 % FTE
Arquitecto de Solución	Dr. Esteban Valenzuela L.	100 % FTE	25 % FTE
Oficial de Seguridad (CISO)	Mauricio Arancibia T.	100 % FTE	50 % FTE
Líder de Datos	Rodrigo Sanhueza P.	100 % FTE	50 % FTE
Líder de Calidad y Pruebas	Claudia Navarrete R.	100 % FTE	25 % FTE

Continúa en el folio siguiente

Tabla 1.0 (continuación)

Rol Habilitante (FEP01, Artículo 34.1, p. 22)	Profesional	Fase 1 (M1–M20)	Fase 2 (M21–M56)
Líder de Operaciones (SRE/-DevOps)	Felipe Morales C.	100 % FTE	100 % FTE

El Jefe de Proyecto conduce el contrato, coordina la interlocución con Curimón y controla la Carta Gantt y la EDT. El Arquitecto de Solución dirige el diseño de Azure, microservicios, integración y resiliencia multirregión. El Oficial de Seguridad gobierna el SGSI, el cifrado, las auditorías y el Comité de Seguridad de la Información y Continuidad. El Líder de Datos dirige la ingestión telemática, los modelos de datos y el despacho algorítmico. El Líder de Calidad y Pruebas conduce las compuertas de calidad, las pruebas de carga y regresión, y verifica las coberturas bloqueantes de líneas de lógica de negocio de al menos 70 % y de ramas de al menos 80 %. El Líder de Operaciones coordina la operación continua y el enlace técnico con los cuatro centros regionales de soporte.

La dedicación de la tabla corresponde a la capacidad comprometida al contrato, no a una asignación adicional a cada etapa. Durante M13–M15, el Oficial de Seguridad aporta 1,0 FTE: 0,4 a E1, 0,4 a E2 y 0,2 a coordinación transversal, conforme al Formulario T-15. Las tres asignaciones suman el 100 % de una única persona de planta; no se agrega personal ni se duplica su capacidad. En M21–M56 su dedicación se reduce a 0,5 FTE.

Asimismo, para organizar la cobertura territorial durante los 56 meses de contrato, la dotación total de **22 profesionales de planta** contratados bajo régimen laboral indefinido provee el núcleo de ingeniería y cubre íntegramente la totalidad de los seis Roles Habilitantes obligatorios del FEP01, Artículo 34.1, p. 22. Esta dotación permanente se distribuye funcionalmente de la siguiente manera:

- **12 ingenieros asignados a dedicación preferente y exclusiva al contrato Curimón:** Distribuidos en las células operativas del proyecto (Célula Alfa: 4 ingenieros en cloud, microservicios y bases de datos; Célula Beta: 4 ingenieros en firmware de borde, telemetría e integración de hardware; Célula Gamma: 4 especialistas en QA, automatización de pruebas y seguridad).
- **10 ingenieros de planta en células de soporte matricial y contingencia:** Asumen las funciones transversales de soporte corporativo, relevo bajo metodología *pair-engineering* (sección 1.2.3) para mitigar la dependencia de personas únicas, atención de mesa de ayuda de nivel 2 y 3, y coordinación técnica centralizada con las cuadrillas de turno 24/7 de los centros autorizados de la Red Regional en Ruta 5, gestionando la reposición física del equipamiento embarcado exclusivamente en terminales y coordinando la asistencia y los traslados técnicos a sitios alejados para camiones en tránsito (Caso, RT-21.16, p. 34). El plazo exigido de cuatro horas desde el diagnóstico y sus limitaciones operacionales derivadas del paso por terminal se declaran en la sección 1.1.4 (FEP02, Cap. 8.4, p. 19).

En la máxima carga de despliegue (M13–M17), se asignan al proyecto 21 de los 22 profesionales de planta y 16 profesionales de refuerzo contratados por proyecto.

El máximo comprende 37 personas únicas y 37,0 equivalentes a jornada completa (FTE), conforme al Formulario T-15. La planta institucional y la dotación asignada se contabilizan por separado. En ese máximo, T-15 distribuye 21,5 FTE a E1, 14,1 a E2 y 1,4 a coordinación, sin contabilizar dos veces funciones compartidas. La persona restante de la planta no integra esa asignación; los refuerzos no aumentan la planta permanente y su disponibilidad se acredita antes de iniciar el frente correspondiente. La nominación, currículos y cartas de compromiso de los seis roles habilitantes se documentan en T-8; los refuerzos operacionales se incorporan bajo el plan de dotación de la oferta técnica. La nominación de los seis roles y el dimensionamiento expuestos se respaldan con las declaraciones de dedicación, los currículos normalizados y las cartas de compromiso individualizados en el Formulario T-8 y el FEP01, Artículo 34.1, p. 22, debidamente incorporados en el expediente administrativo de la Oferta Técnica.

1.2.3 Modelo operativo en células y mitigación de dependencia

audIT organiza el trabajo en células multifuncionales y utiliza revisión cruzada para mitigar la dependencia de personas únicas. Los cambios de firmware, software e infraestructura requieren revisión antes de su integración. Los repositorios y registros institucionales permiten transferir funciones ante contingencias o reemplazos de personal; los controles del ciclo de desarrollo y de calidad se detallan en S6 y S9.

1.3 Gobierno interno Calidad, Seguridad y Conocimiento

El gobierno institucional de audIT asigna responsabilidades de calidad, seguridad de la información y gestión del conocimiento. Sus comités revisan indicadores, autorizan transiciones y supervisan acciones correctivas antes de transferir productos al entorno operacional del mandante.

A continuación se describen las instancias colegiadas de gobierno, los ciclos anuales de auditoría bajo normas internacionales, la matriz de escalamiento técnico y la estrategia corporativa de gestión del conocimiento.

1.3.1 Comités institucionales de gobierno y cadencias de decisión

audIT formaliza su gobernanza mediante tres comités colegiados permanentes con calendarios y atribuciones estrictas:

1. **Comité de Calidad y Procesos de Ingeniería (CCPI):**
    - *Periodicidad:* Sesiones ordinarias mensuales; sesiones extraordinarias ante desviaciones de calidad críticas.
    - *Composición:* Líder de Calidad (Presidente), Director de Proyectos, Director de Arquitectura y Datos, y Líder de Operación.
    - *Atribuciones y Responsabilidades:* Evaluación mensual de métricas de proceso (cobertura de pruebas, tasa de reapertura de defectos, cumplimiento de estándares de código limpio), aprobación formal de las compuertas de calidad (*Quality Gates*) para transiciones de fase contractual, y autorización de pases a producción.

2. **Comité de Seguridad de la Información y Ciberseguridad (CSIC):**
    - *Periodicidad:* Sesiones ordinarias mensuales.
    - *Composición:* Encargado de Seguridad de la Información (Presidente), Gerente General, Director de Arquitectura y Auditor Interno de Procesos.
    - *Atribuciones y Responsabilidades:* Monitoreo y actualización de la matriz de riesgos bajo estándar NIST CSF 2.0 e ISO 27001:2022; revisión mensual de los registros inmutables de acceso a datos sensibles de conductores; auditoría de claves criptográficas y módulos HSM; y análisis de alertas de ciberseguridad emitidas por el CSIRT Nacional conforme a la Ley N.° 21.663.
3. **Comité Ejecutivo de Gobernanza y Continuidad de Negocio (CEGCN):**
    - *Periodicidad:* Sesiones trimestrales.
    - *Composición:* Gerente General, Director de Proyectos, Jefaturas de Área y Representante Legal.
    - *Atribuciones y Responsabilidades:* Revisión estratégica del desempeño de los contratos de largo plazo, evaluación de indicadores de solvencia y liquidez, análisis de resultados de auditorías externas ISO y validación de planes de contingencia operacional ante desastres (ISO 22301).

1.3.2 Ciclo anual de auditorías y gestión de mejora continua

La compañía ejecuta un riguroso ciclo anual de aseguramiento de calidad y seguridad de la información, estructurado en cuatro hitos programados:

- **Auditorías Internas Semestrales de Calidad (ISO 9001:2015):** En los meses de mayo y noviembre de cada año, el equipo de auditoría interna evalúa el 100 % de los procesos de desarrollo de software, pruebas de banco de hardware y gestión de mesa de ayuda, verificando la trazabilidad de requisitos y la aplicación de los planes de pruebas.
- **Auditorías Internas Semestrales de Seguridad (ISO/IEC 27001:2022):** En los meses de marzo y septiembre, se audita el cumplimiento de los 93 controles del Anexo A de la norma, con énfasis en el control de acceso, gestión de incidentes, cifrado en reposo y tránsito, y segregación lógica de entornos.
- **Auditoría Externa Anual de Mantenimiento / Recertificación:** Ejecutada por un organismo certificador internacional independiente debidamente acreditado (como Bureau Veritas o SGS), validando formalmente la eficacia del sistema integrado de gestión.
- **Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas (CAPA):** Toda no conformidad detectada en auditorías internas o externas se incorpora de inmediato a un flujo de trabajo formal en el sistema de gestión corporativo, exigiendo análisis de causa raíz mediante metodología de los 5 Porqués o diagrama de Ishikawa, con un plazo perentorio de cierre y verificación de eficacia no superior a treinta (30) días calendario.

1.3.3 Matriz institucional de escalamiento técnico y operacional

Para organizar la respuesta y el escalamiento ante incidentes técnicos en las plataformas y hardware en ruta, audIT aplica una matriz de escalamiento estructurada en cuatro niveles jerárquicos:

- **Nivel 1 (Atención Inicial y Diagnóstico de Mesa de Ayuda):** Analistas de Soporte Técnico (PMO y Soporte). Recepción de alertas automatizadas de telemetría y tickets de usuarios; diagnóstico inicial mediante consolas de monitoreo; aplicación de procedimientos estándar de operación (SOP). Tiempo máximo de escalamiento: 15 minutos ante incidentes clasificados como Críticos (Severidad 1).
- **Nivel 2 (Ingeniería de Especialidad y Soporte de Campo):** Ingenieros de Células de Software o Células de Firmware/Hardware. Depuración de código, análisis de registros de logs en Azure, emisión de parches de software urgentes o movilización del centro técnico regional en la Ruta 5 para asistencia y coordinación del reemplazo físico de hardware; el recambio de equipamiento embarcado se realiza exclusivamente en terminal. Tiempo máximo de escalamiento: 45 minutos si la incidencia compromete la continuidad operacional del mandante.
- **Nivel 3 (Dirección Técnica de Especialidad):** Director de Arquitectura y Datos / Jefatura de IoT y Terreno / CISO. Decisión de activación de contingencia, conmutación por error (*failover*) a región secundaria en nube, modificación de esquemas de red o instrucción de procedimientos de aislamiento de seguridad ante sospecha de intrusión. Tiempo máximo de escalamiento: 60 minutos.
- **Nivel 4 (Comité de Crisis y Dirección Ejecutiva):** Gerente General / Director de Proyectos y Contraparte Gerencial de Transportes Curimón S.A. Notificación formal a la alta dirección del mandante, activación del Plan de Continuidad de Negocio (BCP) y coordinación legal/comunicacional si correspondiera.

1.3.4 Gestión del conocimiento y repositorios institucionales

audIT gestiona su capital intelectual como un activo corporativo auditable a través de las siguientes herramientas y protocolos:

- **Repositorio Central de Arquitecturas y Patrones:** Wiki técnica centralizada y versionada donde se documentan los diagramas de arquitectura de referencia, guías de estilo de código, protocolos de integración con buses CAN vehiculares y manuales de empaquetado de firmware.
- **Bitácora de Incidentes y Post-Mortems sin Culpa (*Blameless Post-Mortems*):** Cada incidente de severidad alta genera obligatoriamente un informe técnico retrospectivo que desglosa la cronología del evento, el impacto en usuarios, la causa raíz tecnológica y las medidas preventivas implementadas en el código o en la infraestructura para evitar su recurrencia.

- **Programa Continuo de Entrenamiento y Certificación:** Plan anual corporativo de perfeccionamiento que financia la certificación técnica del personal de planta en tecnologías de nube Azure, ciberseguridad, gestión de datos y pruebas de software.

1.4 Experiencia y Certificaciones

Esta sección presenta los proyectos comparables, el estado declarado de las certificaciones institucionales y los antecedentes financieros. El resumen permite relacionar la experiencia con las exigencias del caso; el detalle de proyectos corresponde a T-6 y su acreditación documental al expediente administrativo.

1.4.1 Resumen analítico de proyectos homólogos

audIT declara tres proyectos concluidos dentro de los últimos cinco años con arquitectura híbrida. Los proyectos 1 y 3 comprometen disponibilidad mensual de 99,5 % y 99,6 %, respectivamente; el proyecto 2, 99,0 % con tolerancia a desconexión de 72 horas. Las magnitudes corresponden a flota y eventos, faenas y sensores, o datos y concurrencia: no se convierten en viajes anuales cuando ese antecedente no está declarado.

Tabla 1.0 Resumen analítico de proyectos de experiencia previa declarados

Parámetro Clave	Proyecto 1: Transporte Interurbano	Proyecto 2: Logística en Frío y Faenas	Proyecto 3: Distribución Multimodal	Exigencia Art. 34° / Curimón
Cliente y Giro	Transportes del Sur Ltda. (Carga pesada interurbana)	AgroFrutícola Los Andes S.A. (Logística en frío remota)	Logística Multimodal Bicentenario S.A. (Carga portuaria)	Industria del caso y afines (Transporte y Logística)
Volumetría Operacional	120 tractocamiones; ≈ 5.500 eventos/día	6 faenas; 1.500 sensores	≈ 2,5 TB/mes; > 800 usuarios concurrentes	Comparabilidad funcional y de escala
Arquitectura Tecnológica	Híbrida (Borde en cabina + Azure Cloud)	Híbrida (Edge on-premise + Azure Cloud)	Híbrida (Nube Azure + Servidores locales)	Al menos 1 proyecto con arquitectura híbrida
Nivel de Servicio (SLA)	99,5 % mensual de disponibilidad	99,0 % mensual; 72 h tolerancia offline	99,6 % mensual de disponibilidad	Al menos 1 proyecto con SLA ≥ 99,5 %
Estado y Ejecución	Finalizado; 100 % audIT como Principal	Finalizado; 100 % audIT como Principal	Finalizado; 100 % audIT como Principal	Concluidos y en operación últimos 5 años

Los porcentajes de la Tabla 1.4.1 son acuerdos de disponibilidad mensual de proyectos anteriores. El proyecto 2 declara 99,0 %; los SLA declarados de los proyectos 1 y 3 cumplen el umbral de experiencia de 99,5 % del artículo 34.1. Estos antecedentes no reemplazan la disponibilidad crítica exigida a la oferta para Curimón.

La comparabilidad con Curimón se establece por función y por magnitud declarada:

1. El Proyecto 1 aporta experiencia en telemetría y geocercas sobre 120 tractocamiones, aproximadamente 32,1 % de los 374 de Curimón. Sus 5.500 even-

tos diarios describen otra magnitud; no permiten acreditar equivalencia con 96.000 viajes anuales. La ampliación a la flota de Curimón requiere dimensionamiento y pruebas de carga de la solución propuesta.

2. El Proyecto 2 aporta experiencia en conectividad intermitente, persistencia local y reconciliación tras desconexiones de hasta 72 horas en 6 faenas con 1.500 sensores. Estos sensores no equivalen a camiones o ramplas. La comparabilidad se refiere a la función de sincronización y no a una flota refrigerada de tamaño equivalente.

3. El Proyecto 3 aporta experiencia en plataforma híbrida Azure, aproximadamente 2,5 TB mensuales de transacciones logísticas y más de 800 usuarios concurrentes, con SLA declarado de 99,6 % mensual. Esos antecedentes no acreditan una cantidad de camiones ni de viajes anuales; la equivalencia de volumen con Curimón debe comprobarse sobre el dimensionamiento de la oferta.

El Formulario T-6 presenta los once campos de cada proyecto, sus rangos históricos y contactos de referencia. Conforme al FEP01, Artículo 34.1, p. 22, la experiencia se acredita mediante cartas de referencia del mandante y los instrumentos de recepción correspondientes. El catálogo de audIT es una declaración del oferente: no sustituye esos instrumentos ni acredita por sí mismo su emisión, firma, recepción conforme o autenticidad.

1.4.2 Certificaciones institucionales y alineamiento normativo

audIT distingue las certificaciones institucionales declaradas, los procesos de certificación y los estándares aplicados. El cotejo de vigencia y alcance requiere los instrumentos originales del expediente administrativo.

- **Certificación declarada vigente – ISO 9001:2015:** Sistema de Gestión de la Calidad para diseño, desarrollo, pruebas, implantación, integración de hardware y soporte de software y sistemas IoT telemáticos. Su vigencia y alcance se cotejan con el certificado del Sobre N.º 1.

- **Certificación en proceso – ISO/IEC 27001:2022:** audIT utiliza la alternativa de plan institucional con hitos verificables dentro de doce meses permitida por el FEP01, Artículo 34.1, p. 22. Declara auditoría Fase 2 con Bureau Veritas Certification S.A., expediente N.º BV-EXP-2026-CL-8921. El certificado aún no ha sido emitido. El Anexo 1.A mantiene el compromiso adicional de entregar el certificado oficial, con identificación y mecanismo de verificación del organismo certificador, en H1 (M1), respaldado por la declaración notarial del Representante Legal individualizada en el Sobre N.º 1.

- **Estándares y marcos aplicados:** NIST SP 800-207 y CSF 2.0 para arquitectura y gestión de seguridad; OWASP ASVS 4.0 Nivel 2 y Top 10 para desarrollo seguro; SLSA Nivel 3 para trazabilidad de compilaciones (FEP02, RT-11.24, p. 24); ISO/IEC 20000-1 e ISO 22301 para soporte y continuidad. Su aplicación no se presenta como certificación corporativa obtenida; los controles se desarrollan en S4, S6 y S9.

Las competencias sectoriales comprenden el régimen de jornada de conductores y la normativa de sustancias peligrosas, protección de datos, ciberseguridad y seguridad vial. Su aplicación al caso se analiza en S2 y se traduce en requisitos en S3; los controles técnicos se describen en los capítulos de solución correspondientes.

1.4.3 Credenciales financieras y capacidad patrimonial

audIT declara antecedentes de los ejercicios 2023, 2024 y 2025, con estados financieros auditados por Nexia Auditores SpA, para evaluar la capacidad de sostener los 56 meses de contrato. Los balances, estados de resultados, notas, dictámenes y Formulario 22 del SII se individualizan en la Carpeta de Idoneidad Económica del Sobre N.º 1 para el cotejo previsto en los FEP01, Artículo 34.1, p. 22 y FEP01, Artículo 39, p. 25, numeral 4.

La Tabla 1.4.3 reúne los cinco indicadores declarados y sus respaldos. Liquidez y prueba ácida describen cobertura de pasivos corrientes; apalancamiento, la relación entre pasivos y patrimonio; ROE y ROA, la rentabilidad declarada. Estos indicadores no sustituyen la proyección de caja del contrato. La compañía declara además capital de trabajo neto positivo para más de seis meses de operación sin cobranzas inmediatas y capacidad de constituir las garantías bancarias exigidas; estos antecedentes requieren cotejo documental.

Tabla 1.0 Respaldo probatorio de ratios financieros en Sobre N.º 1 (FEP01, Artículo 34.1, p. 22)

Ratio Financiero	Valor Declarado	Documento de Respaldo	Custodia y Expediente en Sobre N.º 1
Liquidez Corriente	2,14	Balance General Auditado 2023–2025	Sobre N.º 1, Carpeta Idoneidad Económica, Fols. 45–62
Prueba Ácida	1,88	Balance General y Notas de Inventario	Sobre N.º 1, Carpeta Idoneidad Económica, Fols. 63–78
Apalancamiento (*Leverage*)	0,38	Estado de Situación Financiera Auditado	Sobre N.º 1, Carpeta Idoneidad Económica, Fols. 79–88
Retorno Patrimonial (ROE)	18,5 %	Estado de Resultados Consolidados	Sobre N.º 1, Carpeta Idoneidad Económica, Fols. 89–98
Retorno sobre Activos (ROA)	12,8 %	Dictamen Nexia Auditores SpA	Sobre N.º 1, Carpeta Idoneidad Económica, Fols. 99–112

En estricto cumplimiento del FEP01, Artículo 50.2, p. 29 de las Bases Administrativas, la presente propuesta técnica no contiene tarifas, honorarios ni valores monetarios de la oferta económica, los cuales se encuentran contenidos con exclusividad en el Sobre Económico N.° 3.

1.5 Estructura para Proyecto

audIT organiza el contrato en cuatro frentes que coordinan gestión, desarrollo, despliegue de campo y verificación independiente.

La organización interna para el proyecto se estructura en cuatro frentes de trabajo funcionales bajo la conducción unificada de la Dirección de Proyecto:

1. **Frente de Gestión Contractual y PMO Dedicada:** Liderado por el Jefe de Proyecto e integrado por analistas de la Oficina PMO. Administra la relación contractual directa con la contraparte técnica de Transportes Curimón S.A., gestiona la matriz de riesgos del proyecto, supervisa el cumplimiento de la Carta Gantt y coordina la entrega formal de los hitos de pago asociados a entregables.

2. **Célula Alfa – Plataforma Cloud, Backend y Capa Anticorrupción:** Conducida por el Arquitecto de Solución y el Líder de Datos. Responsable del núcleo transaccional, la ingestión, los modelos de datos y la integración con plataformas de terceros. Verifica permisos y mecanismos de acceso conforme a SUP-02 y A04 (paquete 2.3), sin presuponer APIs ni intervenir equipos de terceros. El alcance se detalla en S3, S4 y S5.

3. **Célula Beta – Software Embarcado, Telemetría y Despliegue de Terreno:** Conducida por el Líder de Operación. Adapta audIT EdgeHub, coordina suministro, homologación e instalación en terminal de los equipos y sensores ofertados y articula el soporte regional. La cobertura distingue instalación de equipos e integración de datos autorizada, conforme al inventario y las condiciones de adhesión de S3, S4 y T-11.

4. **Célula Gamma – Calidad, Ciberseguridad y Verificación Independiente:** Liderada por el Líder de Calidad y el Encargado de Seguridad de la Información. Ejecuta las compuertas de calidad, verifica cobertura de líneas de lógica de negocio ≥ 70 % y ramas ≥ 80 %, ambas bloqueantes, y controla integridad de registros de jornada y cifrado a nivel de campo. La cobertura automatizada no sustituye pruebas de integración; los criterios y protocolos se desarrollan en S9, T-13 y T-17.

La asignación de dedicación, los refuerzos de T-15 y los protocolos de coordinación se someten a nivelación para verificar la cobertura integral de los requerimientos de implantación y operación 24/7 de Transportes Curimón S.A., con disponibilidad de personal y acuerdos de soporte verificados antes de iniciar servicios.

1.6 Alianzas

audIT declara alianzas corporativas de nube, aprovisionamiento industrial y soporte territorial. La condición de partner y la vigencia y alcance de los convenios requieren cotejo de sus instrumentos. Las alianzas exclusivas de este contrato se desarrollan en el Capítulo 12.3.

A continuación se exponen las alianzas estratégicas vigentes en materia de infraestructura en la nube, hardware industrial y soporte operativo territorial:

1.6.1 Alianza tecnológica de nube: Microsoft Azure

audIT declara la categoría de **Microsoft Cloud Solution Provider (CSP) Tier 1 (Direct Partner)**, con acreditación avanzada en infraestructura híbrida, tecnologías de Internet de las Cosas (*Azure IoT Hub*, *Azure Arc*) y bases de datos gestionadas de alta escala. Los beneficios declarados de esta alianza, sujetos al alcance de los acuerdos de soporte, son:

- Acceso preferente a soporte técnico de ingeniería de Microsoft de nivel Premier (*24/7 Enterprise Support*) con tiempos de escalamiento a especialistas de producto inferiores a treinta (30) minutos ante incidencias de plataforma en la nube.
- Créditos de arquitectura y revisión técnica de diseño (*Well-Architected Framework Review*) con arquitectos de soluciones de Microsoft para validar la resiliencia multirregión y la optimización de consumo de recursos (*FinOps*).
- Acceso anticipado a programas de seguridad avanzada, módulos HSM en la nube y herramientas de cumplimiento normativo global.

1.6.2 Alianzas de hardware automotriz grado industrial e IoT

La compañía mantiene acuerdos corporativos de aprovisionamiento directo y soporte de ingeniería con fabricantes y distribuidores autorizados de componentes electrónicos de grado automotriz:

- **Proveedores de Semiconductores y Microelectrónica Industrial:** Convenios de soporte técnico directo con distribuidores oficiales de procesadores de grado automotriz (NXP Semiconductors / STMicroelectronics) y módulos de comunicación celular eIoT con certificación de antenas y compatibilidad de bandas chilenas B2/B4/B7/B28 (Quectel Wireless Solutions).
- **Lectores CAN sin contacto:** Para esta solución se selecciona Technoton CAN-Crocodile, conectado al CAN del iWave G26I. Montaje sobre el aislamiento, mapa de señales, autorización y garantía se verifican por modelo; no se presuponen convenios o certificaciones examinados.
- **Instrumentación y Sensores Térmicos:** El equipamiento térmico de Curimón se alinea con las balizas Bluetooth de la innovación 3 y T-11. La homologación verifica rango, precisión, ubicación y trazabilidad de lectura mediante un patrón independiente.

1.6.3 Red estratégica de centros de soporte en terreno en Ruta 5

Los centros y convenios se individualizan en la sección 1.1.4, que concentra la cobertura territorial y las condiciones de atención. Sus acuerdos OLA contemplan protocolos de intervención y auditorías semestrales conforme a ISO 9001 e ISO/IEC 20000-1, incluida la calibración del instrumental; esta referencia no declara certificaciones adicionales de los talleres.

La red registra diagnósticos, recambios y números de serie con firma digital mediante el módulo PWA de asistencia. La custodia y trazabilidad del stock se ajustan a T-11. La gobernanza contractual, los OLA y los protocolos de auditoría se integran a la operación desde M1; el detalle de participación contractual corresponde al Capítulo 12.3.

Referencias

Fuentes citadas en este subdocumento, en norma APA 7.ª edición. Las bases de la licitación figuran con su autor, el mandante, y se citan en el texto por documento, artículo o numeral y página.

Center for Internet Security. (2024). *CIS Benchmarks: Secure Configuration Guides*. https://www.cisecurity.org/cis-benchmarks

Congreso Nacional de Chile. (2002). Ley N.º 19.799 sobre documentos electrónicos, firma electrónica y servicios de certificación de dicha firma. https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=196640

Congreso Nacional de Chile. (2021). Ley N.º 21.377 que modifica la Ley de Tránsito para sancionar la conducción manipulando dispositivos de telefonía móvil u otro artefacto electrónico. https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1166014

Congreso Nacional de Chile. (2024). Ley N.º 21.663 Marco de Ciberseguridad y creación de la Agencia Nacional de Ciberseguridad. https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1202434

International Organization for Standardization. (2015). *Quality management systems — Requirements*. https://www.iso.org/standard/62085.html

International Organization for Standardization. (2017). *Systems and software engineering — Software life cycle processes*. https://www.iso.org/standard/63711.html

International Organization for Standardization. (2018). *Information technology — Service management — Part 1: Service management system requirements*. https://www.iso.org/standard/70636.html

International Organization for Standardization. (2022). *Information security, cybersecurity and privacy protection — Information security management systems — Requirements*. https://www.iso.org/standard/27001

ISO. (2019). ISO 22301. Security and resilience. Business continuity management systems.

Ministerio de Hacienda. (2024). Ley N.º 21.719 sobre protección y tratamiento de datos personales.

Ministerio de Salud. (2015). Decreto Supremo N.º 43. Reglamento de almacenamiento de sustancias peligrosas.

Ministerio de Transportes. (1995). Decreto Supremo N.º 298. Reglamento de transporte de cargas peligrosas por calles y caminos.

Ministerio del Trabajo. (2003). Decreto con Fuerza de Ley N.º 1. Texto refundido, coordinado y sistematizado del Código del Trabajo. Artículo 25 bis sobre jornada de choferes de vehículos de carga terrestre interurbana. https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=207436

National Institute of Standards and Technology. (2020). *Zero Trust Architecture* (NIST SP 800-207). https://doi.org/10.6028/NIST.SP.800-207

National Institute of Standards and Technology. (2024). *The NIST Cybersecurity Framework (CSF) 2.0* (NIST CSWP 29). https://doi.org/10.6028/NIST.CSWP.29

OWASP Foundation. (2021). OWASP Application Security Verification Standard 4.0.3. https://owasp.org/www-project-application-security-verification-standard/

Transportes Curimón S.A. (2026a, 18 de agosto). *Bases administrativas para la preparación de la propuesta: Licitación Pública Internacional N.º TFEP-01/2026* (Documento FEP01). Transportes Curimón S.A.

Transportes Curimón S.A. (2026b, 18 de agosto). *Bases técnicas del Caso 10, Transporte de Carga: Licitación Pública Internacional N.º TFEP-01/2026* (Documento FEP03). Transportes Curimón S.A.

Transportes Curimón S.A. (2026c, 18 de agosto). *Bases técnicas transversales para la preparación de la propuesta: Licitación Pública Internacional N.º TFEP-01/2026* (Documento FEP02). Transportes Curimón S.A.

Declaración de uso de IA

Conforme al Comunicado 10, sección 7.2, cada sección de este subdocumento y cada formulario asociado declara la herramienta de inteligencia artificial generativa usada, su finalidad, el nivel de uso en texto y en diagramas según la escala oficial de esa sección, y quién revisó y qué verificó. Esta declaración se consolida en el Formulario A-6.

Declaración de uso de IA

Sección	Herramienta	Finalidad del uso	Nivel en texto	Nivel en diagramas	Revisión humana (quién y qué verificó)
Párrafo Apertura S1	Asistente LLM	Depuración de apertura y distinción entre capacidades declaradas y respaldo documental	Medio	Ninguno	Carlos Abarza: Lectura y revisión de claridad del resumen, contenidos exigidos y distinción entre capacidades declaradas y acreditación documental.
1.1 Presentación empresa	Asistente LLM y Codex	Corrección de definición, despliegue, equipamiento y coherencia con la arquitectura	Alto	Ninguno	Carlos Abarza: Lectura, aclaración de EdgeHub y SUSPEL, revisión de referencias técnicas y del alcance declarado del reemplazo de hardware.
1.2 Estructura Organizacional	Asistente LLM y generación de imágenes	Integración del organigrama gráfico con dotación de 22 personas y contraste con su estructura vectorial	Medio	Medio	Carlos Abarza: Lectura y revisión de consistencia entre organigrama, dotación institucional, roles y dedicaciones declaradas.
1.3 Gobierno Calidad/-Seguridad	Asistente LLM	Estandarización de tablas de comités y auditorías	Medio	Ninguno	Carlos Abarza: Lectura y revisión de claridad de responsabilidades, comités, auditorías y escalamiento; consistencia del gobierno interno.

Continúa en el folio siguiente

Declaración de uso de IA(continuación)

Sección	Herramienta	Finalidad del uso	Nivel en texto	Nivel en diagramas	Revisión humana (quién y qué verificó)
1.4 Experiencia/-Certificaciones	Asistente LLM	Formato tabular de síntesis de proyectos	Medio	Ninguno	Carlos Abarza: Lectura y revisión de consistencia de proyectos, SLA declarados, ratios y distinción entre certificación vigente, proceso y estándares aplicados.
1.5 Estructura para Proyecto	Asistente LLM y Codex	Corrección de definición, despliegue, equipamiento y coherencia con la arquitectura	Alto	Ninguno	Carlos Abarza: Lectura y revisión de responsabilidades de los frentes y coherencia con el alcance y las referencias a otros subdocumentos.
1.6 Alianzas	Asistente LLM y Codex	Corrección de definición, despliegue, equipamiento y coherencia con la arquitectura	Alto	Ninguno	Carlos Abarza: Lectura y revisión de cobertura, referencias y distinción entre alianzas corporativas y acuerdos específicos del proyecto.
Anexo 1.A ISO 27001	Asistente LLM	Estructuración de cronograma y corrección de jerarquía de títulos	Medio	Ninguno	Carlos Abarza: Lectura y revisión de coherencia del estado de certificación y del compromiso M1 con lo declarado en S1.
Formulario T-6	Asistente LLM	Corrección de identificadores, coherencia de disponibilidades, índice y respaldo documental	Medio	Ninguno	Carlos Abarza: Lectura y revisión de coherencia documental entre los proyectos, volúmenes y SLA declarados en T-6 y su síntesis en S1.